

Урок 8. Цикл «Для»

Программирование на 1С:Элемент

Короткий способ повторять заданное число раз

Вспомним «Пока»

Чтобы посчитать от 1 до 5, мы писали три части:

```
пер i = 1           // начало
пока i <= 5 цикл    // условие
    Консоль.Записать(i)
    i = i + 1       // шаг
;
```

Это работает, но часто можно записать **короче**.

Знакомьтесь: цикл «Для»

Когда заранее известно, **сколько раз** повторять, удобнее «Для»:

```
для i = 1 по 5 цикл  
    Консоль.Записать(i)  
;
```

Вывод:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

В чём удобство

```
для i = 1 по 5 цикл  
    ...  
;
```

- счётчик `i` **создаётся сам**;
- начинается с `1`, доходит до `5`;
- после каждого повторения **сам увеличивается на 1**.

Не нужно писать `i = i + 1` — за нас это делает цикл.

«Пока» и «Для» — сравнение

Одна и та же задача (1..5):

```
// Пока                                     // Для
пер i = 1                                   для i = 1 по 5 цикл
пока i <= 5 цикл                           Консоль.Записать(i)
    Консоль.Записать(i)                     ;
    i = i + 1
;
```

«Для» короче и его сложнее «сломать» (бесконечный цикл почти исключён).

Можно считать с любого числа

```
для i = 3 по 7 цикл  
    Консоль.Записать(i)  
;
```

Вывод: 3 4 5 6 7.

Границы задаём сами: для i = <начало> по <конец>.

Используем счётчик в вычислениях

Таблица умножения на 9:

```
метод Скрипт()  
    для i = 1 по 10 цикл  
        Консоль.Записать("9 * $i = " + (9 * i))  
    ;  
;
```

Вывод: 9 * 1 = 9, 9 * 2 = 18, ... 9 * 10 = 90.

Накопление работает так же

Сумма от 1 до 100 — раньше было сложно, теперь легко:

```
метод Скрипт()  
    пер Сумма = 0  
    для i = 1 по 100 цикл  
        Сумма = Сумма + i  
    ;  
    Консоль.Записать("Сумма: $Сумма")    // 5050  
;
```


Когда «Для», а когда «Пока»

Бери «Для»	Бери «Пока»
знаешь число повторений	повторять до события
счёт от и до	пока вводят правильный ответ
таблицы, суммы N чисел	пока хватает денег

Оба цикла нужны — выбирай по задаче.

Важно про среду

Точная запись заголовка «Для» может чуть отличаться в твоей версии 1С:Элемент. Если среда подчеркнёт строку — посмотри подсказку автодополнения: **смысл** один и тот же (счётчик от начала до конца), меняется только запись.

А цикл «Пока» работает везде одинаково — на него всегда можно опереться.

Что мы узнали

- «Для» — короткий цикл, когда известно число повторений.
- `для i = 1 по 5 цикл ... ;` — счётчик создаётся и растёт сам.
- Счётчик можно использовать в вычислениях (`i * 9`).
- «Для» — для счёта, «Пока» — для повторения до события.

Дальше: рабочий лист.